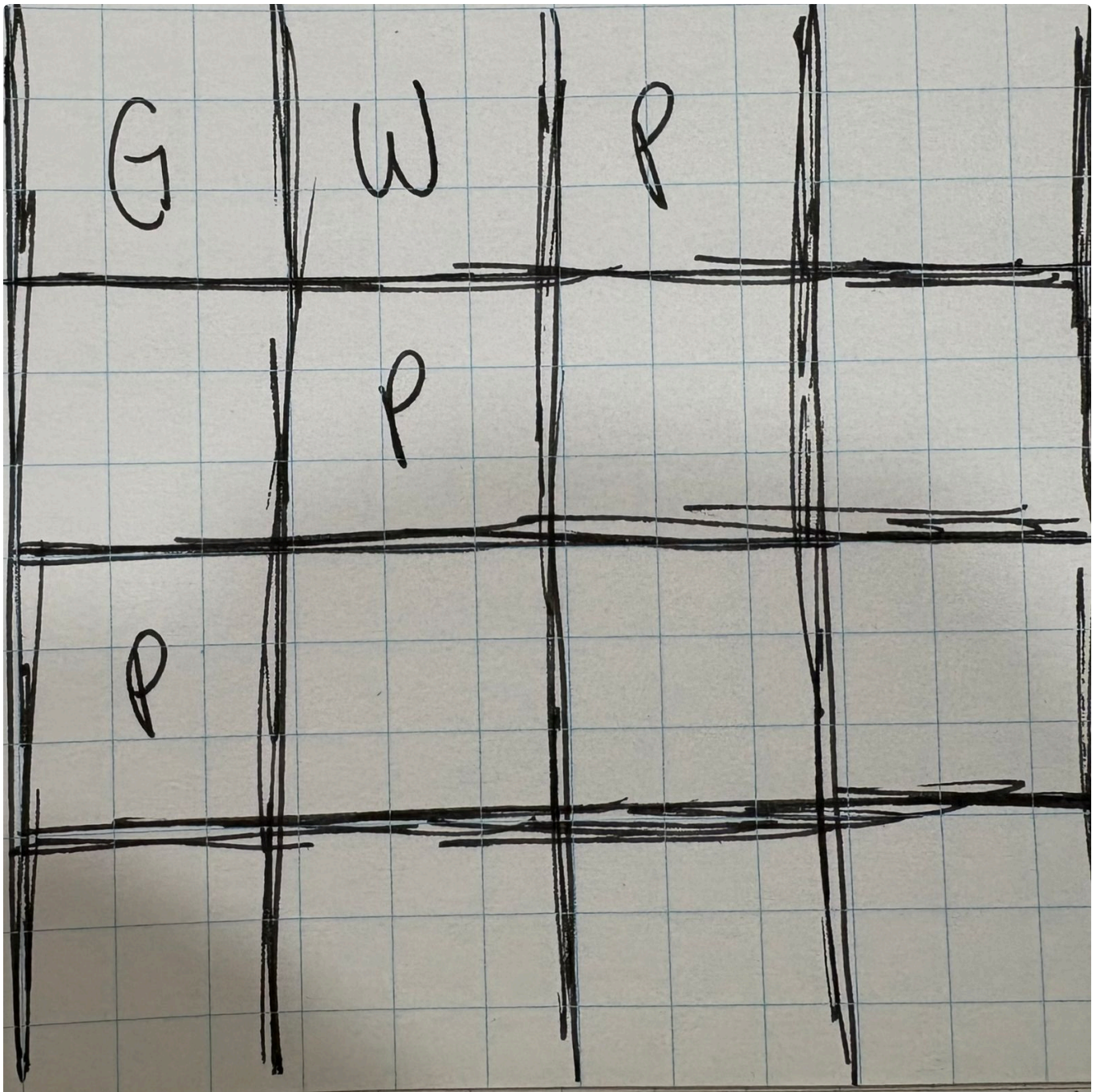


2026-08-28

Inteligencia Artificial - Ejercicio 2 - Wumpus - Respuestas a las preguntas

¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?

Por curiosidad decidí crear un mundo de Wumpus que no sea sencillo de atravesar. Lo escribí de manera que en diagonal haya hasta 3 pits y al lado del oro se encuentra Wumpus.



En el archivo .yaml se ve así:

```
grid:
  width: 4
  height: 4
agent:
  start: [1, 1]
  direction: west
  arrows: 1
wumpus: [2, 4]
pits:
  - [1, 2]
  - [2, 3]
  - [3, 4]
gold: [1, 4]
scoring:
  gold: 1000
  death: -1000
  step: -1
  shoot: -10
  max_steps: 200
```

Quería ver cuántos podrían regresar con el oro.

- **Utility based agent**

```

(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)> python3 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4
.yaml
Step 0  Score 0  IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | <  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Agent: utility-based
-----
Action: TurnRight
Step 1  Score -1.0  IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | ^  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Reward -1  (ok)
-----
Action: Forward
Step 2  Score -1002.0  DEAD
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | ^  .  .  .
 1 | .  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [None]
Reward -1001  (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold  steps=2  score=-1002.0

```

- **Learning based agent**

```

(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)> python3 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config/mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): -6.6
Mean score (last 50): -1.8
Q-table size: 138 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0   Score 0   IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | <  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Agent: learning
-----
Action: Climb
Step 1   Score -1.0  CLIMBED
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | .  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)>
[0] 0:fish*                                     "~/P/A/i/A/project" 18:53 28-ago-26

```

• Goal based agent

```

Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | <  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)>
[0] 0:fish*                                     "~/P/A/i/A/project" 18:53 28-ago-26

```

• Model based agent

```

Action: TurnLeft
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | <  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)>
[0] 0:fish*

```

- Simple reflex agent

```

Action: TurnRight
Step 200  Score -200.0  IN CAVE
 4 | G  W  P  .
 3 | .  P  .  .
 2 | P  .  .  .
 1 | <  .  .  .
      1  2  3  4
Percept [Breeze]
Reward -1  (max_steps)
-----
Result: stopped without gold  steps=200  score=-200.0
(venv) angel@5510 ~/P/A/i/A/project (main)>
[0] 0:fish*

```

Al final, ninguno pudo.

¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?

Falla porque no tiene la capacidad de recordar. Como el mundo (y el camino hacia el oro) siempre hace que el agente esté en un estado de alerta (por las brisas de los pits pegados y la peste de Wumpus al lado del oro) no puede saber, dada su posición actual, cuál es el camino para regresar.

¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla

inicial?

Si se acerca, no sirve mucho que el agente tenga la capacidad de recordar. Si lo alejas, le permites al agente almacenar información suficiente para inferir el camino adecuado.